JAVASCRIPT — PROGRAMACIÓN DEL LADO DEL CLIENTE

Conceptos esenciales • Unidad 4

JavaScript

Lenguaje de programación principal en la web, que se ejecuta en el navegador y permite crear aplicaciones interactivas.

CARACTERÍSTICAS

- **Interpretado:** se ejecuta directamente en el navegador (usa compilación JIT para mejorar el rendimiento).
- **Tipado dinámico:** el tipo de dato puede cambiar.
- **Multiparadigma:** imperativo, funcional y orientado a objetos.
- **Interactividad:** permite manipular la página y responder al usuario.

Ejemplo:

```
let dato = 10;
dato = 'Hola';
```

ESTRUCTURAS DE CONTROL

- **Condicionales:** controlan el flujo según una condición.
  → `if / else, switch.`
- **Bucles:** repiten instrucciones.
  → `for, while, do...while.`

Ejemplo:

```
if (edad >= 18) {
    console.log('Adulto');
}
```

TIPOS DE DATOS

- **Primitivos:** representan valores simples.
  → `string, number, boolean, null, undefined, bigint, symbol.`
- **Por referencia:** almacenan una referencia a un objeto.
  → `object` (incluye arrays y funciones).

Ejemplos:

```
'Hola'              // string
42                  // number
true                // boolean
{nombre: 'Ana'} // objeto
```

FUNCIONES

- **Declarada:** se define con la palabra `function`.
- **Expresada:** se asigna a una variable.
- **Flecha:** sintaxis corta y moderna (=>).

Ejemplos:

```
function suma(a, b) { return a + b; }
const suma = function(a, b) { return a + b; }
const suma = (a, b) => a + b;
```

OBJETOS Y ARRAYS

- **Objeto:** estructura con propiedades y métodos que agrupa información.
- **Array:** colección ordenada de elementos con índices (0, 1, 2, ...).

Ejemplos:

```
const persona = {nombre: 'Ana'};
const nums = [1, 2, 3];
```

EVENTOS Y DOM

- **Eventos:** acciones del usuario (ej. `click`, `input`) que pueden ejecutar una función.
- **DOM:** (Document Object Model) representa la página como un árbol de objetos para manipular su contenido.
  → Métodos comunes: `addEventListener()`, `document.querySelector()`, `textContent`.

Ejemplo:

```
boton.addEventListener('click', () => {
  document.querySelector('#msg').
    textContent = '¡Clic realizado!';
});
```

ASINCRONÍA

- **Callback:** función que se ejecuta después de una operación.
- **Promesa:** objeto que representa un resultado futuro.
  → Métodos: `.then()` / `.catch()`.
- **async/await:** sintaxis que espera una promesa sin bloquear la ejecución.

Ejemplo:

```
async function obtenerDatos() {
  const r = await fetch(url);
}
```